



République Du Sénégal
Un Peuple – Un But – Une Foi

Ministère de l'Education nationale



INSPECTION D'ACADEMIE DE PIKINE-GUEDIAWAYE

EVALUATIONS STANDARDISEES DU SECOND SEMESTRE 2024-2025

Classe de TS₂

Epreuve de mathématiques

Durée : 4h

EXERCICE 1 : 5 points

A / On donne le nombre complexe $u = 3 + 3i$.

1. Mettre u sous forme exponentielle. 0,5pt
2. Montrer que $u^3 = -54 + 54i$. 0,25pt
3. a) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^3 = 1$. (on donnera les solutions sous forme exponentielle). 0,75pt
b) En déduire les solutions sous forme exponentielle de l'équation (E) : $z^3 = -54 + 54i$. 0,5pt

B / Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$, on donne les points A, B et C

d'affixes respectives $z_A = 2i$, $z_B = 2 + i$ et $z_C = 3 + 3i$.

1. Ecrire le quotient $\frac{z_B - z_A}{z_B - z_C}$ sous la forme algébrique. En déduire la nature exacte du triangle ABC 0,5pt
2. Déterminer le centre I et le rayon r du cercle $C(I; r)$ circonscrit au triangle ABC. 0,5pt
3. Soit f la transformation qui laisse invariant le point B et qui transforme C en A. 1pt
a) Déterminer l'écriture complexe, la nature exacte et les éléments caractéristiques de f . 1pt
b) Soit $C'(I'; r')$ le cercle image du cercle $C(I; r)$ par f .
i) Déterminer une équation cartésienne de $C'(I'; r')$ 0,5pt
ii) Comparer la distance II' à la somme $r + r'$ puis donner la position relative des cercles $C(I; r)$ et $C'(I'; r')$. 0,5pt

EXERCICE 2 : 5 points

En débutant un jeu, Astou a **autant de chances de gagner ou de perdre la première partie**.

On admet que :

- Si elle gagne une partie la probabilité qu'elle gagne la partie suivante est $\frac{6}{10}$
- Si elle perd une partie la probabilité pour qu'elle perde la partie suivante est $\frac{7}{10}$.

On note, pour n entier naturel :

- G_n l'événement « Astou gagne la nième partie »
 - p_n l'événement « Astou perd la nième partie »
1. a) Déterminer les probabilités : $p(G_1)$, $p(G_2 / G_1)$ et $p(G_2 / P_1)$.
En déduire la probabilité $p(G_2)$. 0,75pt + 0,5pt
b) Calculer $p(P_2)$ 0,25pt

2. On pose, pour tout entier naturel n non nul, $x_n = p(G_n)$ et $y_n = p(P_n)$.

Montrer que pour entier naturel non nul : $\begin{cases} x_{n+1} = \frac{6}{10}x_n + \frac{3}{10}y_n \\ y_{n+1} = \frac{4}{10}x_n + \frac{7}{10}y_n \end{cases}$ 1pt

3. Pour tout entier naturel non nul, on pose : $V_n = x_n + y_n$ et $W_n = 4x_n - 3y_n$

a) Montrer que pour tout entier naturel n non nul, $V_n = 1$ 0,5pt

b) Montrer que la suite (W_n) est géométrique et exprimer W_n en fonction de n . 1pt

c) En déduire l'expression de x_n en fonction de n . 0,5pt

d) Montrer que la suite (x_n) est convergente et déterminer sa limite. 0,5pt

PROBLEME: 10 points

Partie A :

On considère la fonction g définie sur $]0; +\infty[$ par : $g(x) = x^2 - 1 + \ln x$

1. Dresser le tableau de variation de g . 1,5pt

2. Calculer $g(1)$ puis en déduire le signe de g sur $]0; +\infty[$. 0,75pt

Partie B :

On considère la fonction f de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ définie par : $f(x) = \begin{cases} x+1 - \frac{\ln x}{x} & \text{si } x \geq 1 \\ (x+1)e^{-x+1} & \text{si } x < 1 \end{cases}$, (C_f) sa courbe

représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé (unité graphique 1cm).

1. Déterminer l'ensemble de définition D_f de f . 0,5pt

2. Calculer les limites aux bornes de D_f . 0,5pt

3. Etudier les branches infinies de (C_f) 1pt

4. Etudier la continuité de f en 1. 0,5pt

5. a) Montrer que pour $x \geq 1$, $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = 1 - \frac{1}{x} \left(\frac{\ln x}{x-1} \right)$ 0,5pt

b) Montrer que pour $x < 1$, $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = -2 \left(\frac{e^X - 1}{X} \right) + e^X$ avec $X = 1 - x$. 0,5pt

c) Etudier la dérivabilité de f en 1 puis interpréter graphiquement. 1pt

6. a) Montrer que pour $x > 1$, $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$ 0,5pt

b) Montrer que pour $x < 1$, $f'(x) = -x e^{-x+1}$ 0,5pt

7. Dresser le tableau de variation de f 0,25pt

8. Construire la courbe (C_f) de f . 1pt

9. a) Déterminer la primitive sur $[1; +\infty[$ de la fonction f qui s'annule en 1 0,5pt

b) Calculer l'aire du domaine délimité par (C_f) , l'axe des abscisses, les droites d'équation $x = 2$ et $x = 4$. 0,5pt